

Programa del Problema 7

Ensamblador

```
loop_n :  ADDI    R2,R0,#0

loop_k :  LS      F3,0(R3)
          LS      F4,0(R4)
          MULS    F6,F3,F4
          LS      F5,0(R5)
          ADDS    F5,F6,F5
          SS      O(R5),F5
          ADDI    R3,R3,#4 ; actualizo puntero a filter
          ADDI    R4,R4,#4 ; actualizo puntero a input
          ADDI    R2,R2,#1
          BLTI    R2,#4, loop_k ; salta a loop_k si R2 < 4

          ADDI    R5,R5,#4 ; avanzamos el puntero sobre out
          SUBI    R3,R3,#16 ; R3 vuelve a apuntar a filter[0]
          SUBI    R4,R4,#12 ; R4 apunta al siguiente input[n]
          ADDI    R1,R1,#1
          BLTI    R1,#100,loop_n ; salta a loop_n si R1 < 100
B .
```

C

```
for ( n = 0; n < 100; n++ ) {
    for ( k = 0; k < 4; k++ ) {
        out[n] += filter[k] * input[n+k];
    }
}
```

Bucle externo (K=0 a <100)
100 iteraciones

Bucle interno (n=0 a <4)
4 iteraciones

Solución problema 7, apartado a)

Iteración n=0 k=3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Loop_K: LS F3,0(R3)	IF	ID	EX	M	WB																					
LS F4,0(R4)		IF	ID	EX	M	WB																				
MULS F6,F3,F4			IF	IDp	ID	M1	M2	M3	M	WB																
LS F5,0(R5)				IFP	IF	ID	EX	M	WB																	
ADDS F5,F6,F5					IF	IDp	ID	A1	A2	M	WB															
SS 0(R5),F5						IFP	IF	IDp	ID	EX	M	WB														
ADDI R3,R3,#4								IFP	IF	ID	EX	M	WB													
ADDI R4,R4,#4										IF	ID	EX	M	WB												
ADDI R2,R2,#1											IF	ID	EX	M	WB											
BLTI R2,#4, Loop_K												IF	IDp	ID	EX	M	WB									
ADDI R5,R5,#4													IFP	IF	ID	EX	M	WB								
SUBI R3,R3,#16															IF	ID	EX	M	WB							
SUBI R4,R4,#12																IF	ID	EX	M	WB						
ADDI R1,R1,#1																	IF	ID	EX	M	WB					
BLTI R1,100, Loop_n																		IF	IDp	ID	EX	M	WB			
B...																			IFP	IF	ID	EX	M	WB		
Loop_n: ADDI R2,R0,#0																					IF	ID	EX	M	WB	

IDp parada por riesgo de datos LDE

IF parada por riesgo de estructural, la siguiente etapa está ocupada

n= de 0 a 98 y k=0

11 instrucciones

16 ciclos

Solución problema 7, apartado b)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Loop_n: ADDI R2,R0,#0	IF	ID	EX	M	WB																
Loop_K: LS F3,0(R3)		IF	ID	EX	M	WB															
LS F4,0(R4)			IF	ID	EX	M	WB														
MULS F6,F3,F4				IF	IDp	ID	M1	M2	M3	M	WB										
LS F5,0(R5)					IFP	IF	ID	EX	M	WB											
ADDS F5,F6,F5							IF	IDp	ID	M	A2	M	WB								
SS 0(R5),F5								IFP	IF	IDp	ID	EX	M	WB							
ADDI R3,R3,#4										IFP	IF	ID	EX	M	WB						
ADDI R4,R4,#4												IF	ID	EX	M	WB					
ADDI R2,R2,#1													IF	ID	EX	M	WB				
BLTI R2,#4, Loop_K														IF	IDp	ID	EX	M	WB		
ADDI R5,R5,#4															IFP	IF	ID				
Loop_K: LS F3,0(R3)																	IF	ID	EX	M	WB

n= de 0 a 98 y k=1 y k=2

10 instrucciones

15 ciclos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Loop_K: LS F3,0(R3)	IF	ID	EX	M	WB																
LS F4,0(R4)		IF	ID	EX	M	WB															
MULS F6,F3,F4			IF	IDp	ID	M1	M2	M3	M	WB											
LS F5,0(R5)				IFP	IF	ID	EX	M	WB												
ADDS F5,F6,F5						IF	IDp	ID	M	A2	M	WB									
SS 0(R5),F5							IFP	IF	IDp	ID	EX	M	WB								
ADDI R3,R3,#4									IFP	IF	ID	EX	M	WB							
ADDI R4,R4,#4											IF	ID	EX	M	WB						
ADDI R2,R2,#1												IF	ID	EX	M	WB					
BLTI R2,#4, Loop_K													IF	IDp	ID	EX	M	WB			
ADDI R5,R5,#4														IFP	IF	ID					
Loop_K: LS F3,0(R3)																IF	ID	EX	M	WB	

Solución problema 7, apartado b)

n= de 0 a 98 y k=3 es lo mismo que el apartado a) : **15 instrucciones 21 ciclos**

Última iteración del programa (n=99 y k=3): tiene 4 ciclos más

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Loop_K: LS F3,0(R3)	IF	ID	EX	M	WB																				
LS F4,0(R4)		IF	ID	EX	M	WB																			
MULS F6,F3,F4			IF	IDp	ID	M1	M2	M3	M	WB															
LS F5,0(R5)				IFP	IF	ID	EX	M	WB																
ADDS F5,F6,F5						IF	IDp	ID	A2	M	WB														
SS 0(R5),F5							IFP	IF	IDp	ID	EX	M	WB												
ADDI R3,R3,#4								IFP	IF	ID	EX	M	WB												
ADDI R4,R4,#4										IF	ID	EX	M	WB											
ADDI R2,R2,#1											IF	ID	EX	M	WB										
BLTI R2,#4, Loop_K												IF	IDp	ID	EX	M	WB								
ADDI R5,R5,#4													IFP	IF	ID	EX	M	WB							
SUBI R3,R3,#16															IF	ID	EX	M	WB						
SUBI R4,R4,#12																IF	ID	EX	M	WB					
ADDI R1,R1,#1																	IF	ID	EX	M	WB				
BLTI R1,100, Loop_n																		IF	IDp	ID	EX	M	WB		
B.																			IFP	IF	ID	EX	M	WB	

Solución problema 7, apartado b)

Bucle interno (n=0 a <4) 4 iteraciones:

$$\begin{aligned}\text{Nº de inst} &= 11 + 10*2 + 15 = 46 \\ \text{Nº de ciclos} &= 16 + 15*2 + 21 = 67 \\ &\quad (k=0) \quad (k=1 \text{ y } 2) \quad (k=3)\end{aligned}$$

Bucle externo (K=0 a <100) 100 iteraciones

$$\begin{aligned}\text{Nº de inst totales} &= 100*46 = 4600 \\ \text{Nº de ciclos totales} &= 100*67 + 4 = 6704\end{aligned}$$

$$\text{CPI} = 6704/4600 = 1,46$$